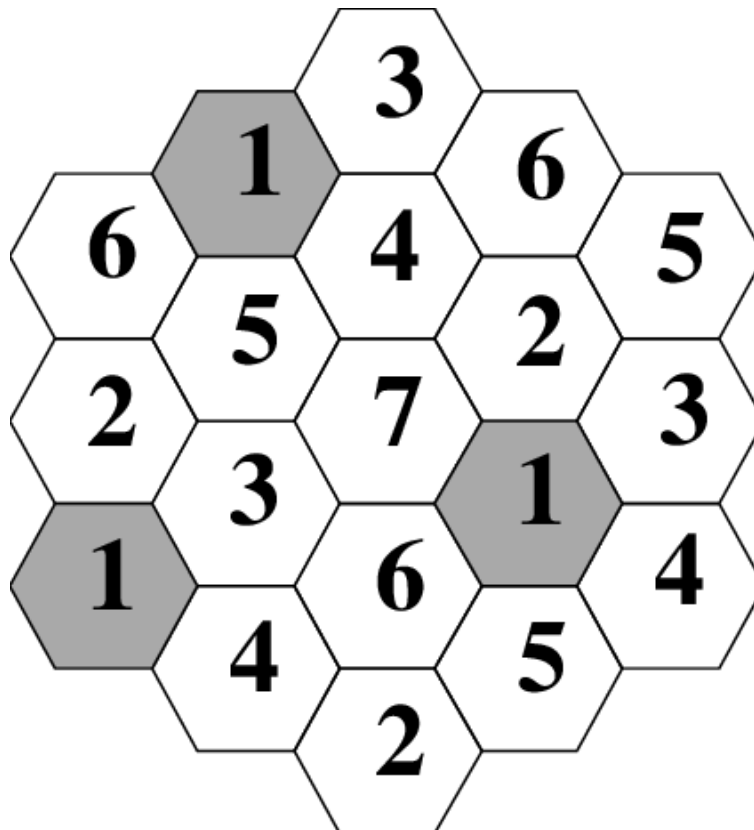


Wireless Cellular Network – Fondamenti Seri

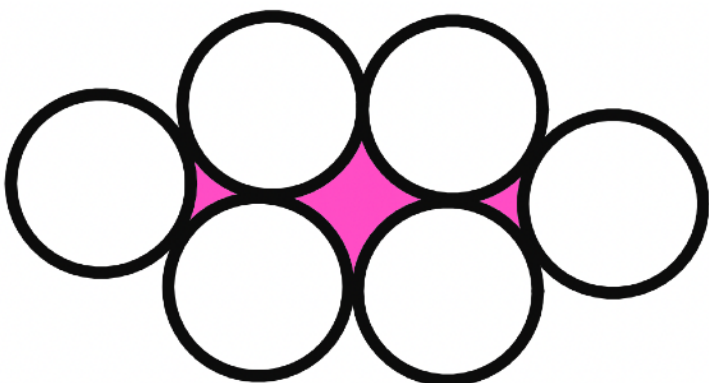


In una rete cellulare, una cella è la regione geografica servita da una singola stazione radio base (**Base Station**).

Ogni cella utilizza un certo insieme di frequenze e serve gli utenti presenti al suo interno.

L'esagono viene scelto perché è una buona approssimazione di un cerchio (copertura isotropa ideale), nella realtà, la copertura radio è irregolare (ostacoli, fading, multipath, shadowing).

Il cerchio sarebbe più **realistico**, ma i cerchi non tassellano il piano e **creerebbero zone scoperte** o sovrapposizioni.



È un modello **astratto ma fondamentale** per progettazione e dimensionamento.

Frequency reuse

Rompiano il ghiaccio e iniziamo ad affrontare la vera discussione.

Una **cella** è un'area coperta da una **stazione base**.

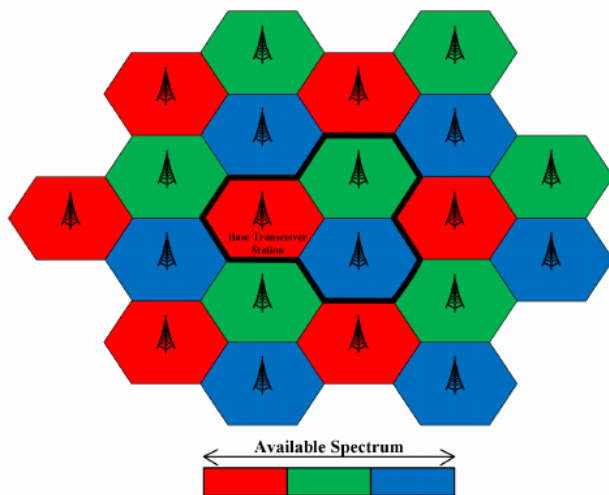
La stazione base **trasmette**, **riceve** e ha a disposizione un certo **numero di frequenze**.

Quelle frequenze sono chiamate **canali radio**.

*In questo corso si assume, per semplicità, che 1 frequenza ha un unico canale e che, quindi, **ogni canale può supportare una chiamata**.*

Esempio: Hai 12 frequenze totali. Se dividi in 3 gruppi da 4, ogni cella riceve 4 frequenze e quindi può supportare 4 chiamate simultanee.

Se due celle vicine usano la stessa frequenza i segnali si sovrappongono.



Questo si chiama: **Interferenza co-canale**.

Se due celle usano lo stesso insieme di frequenze, appartengono allo **stesso gruppo (stesso “colore”)** nel modello di riuso.

Allora tipicamente cosa si fa?

Si usa la stessa frequenza, ma solo in celle abbastanza lontane.

Questo si chiama **frequency reuse**.

La capacità della cella dipende da quante frequenze le assegna.

Gruppo A : 4 frequenze
Gruppo B : 4 frequenze
Gruppo C : 4 frequenze

Le celle si organizzano così: A – B – C – A – B – C ...
Dopo 3 celle riusi lo stesso gruppo.

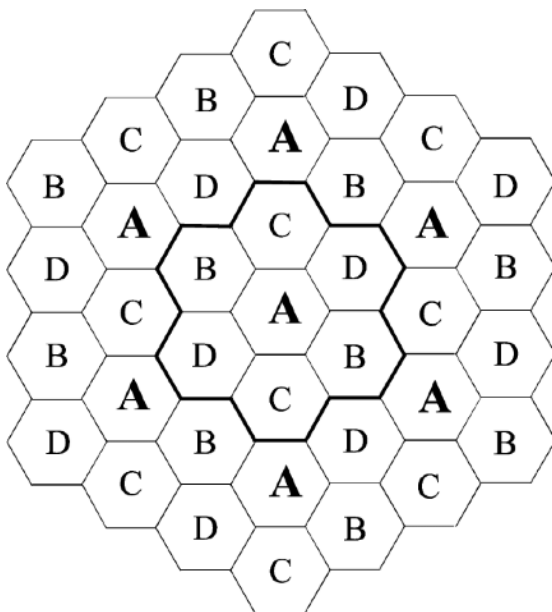
Il numero di gruppi si chiama: K.

K è la dimensione del cluster.

K è il numero di celle che devono essere diverse prima di poter riutilizzare la stessa frequenza.

K piccolo → riuso più aggressivo → più capacità per cella → più interferenza.
K grande → riuso più prudente → meno interferenza (perché distanzio le celle) → meno capacità per cella.

Pattern di riuso



Reuse Pattern = 4 = K.

Un pattern di riuso con $K = 4$ prevede quattro insiemi **distinti** di frequenze assegnati a celle adiacenti in modo che celle co-canale siano separate.

Le celle che hanno la stessa lettera usano **le stesse frequenze.**

Celle adiacenti devono avere lettere diverse.

Distanza di riuso

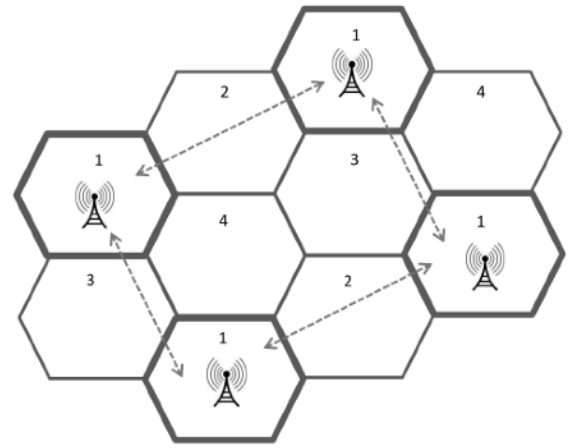
La **distanza di riuso** (in inglese *reuse distance*, spesso indicata con D) è una cosa molto concreta:

È la distanza minima tra due celle che usano la stessa frequenza (cioè due celle co-canale).

La distanza tra il centro di una cella A e il centro della **cella A più vicina** è **D**.
Quella è la distanza di riuso.

D grande → interferenza più bassa → qualità migliore.
D piccola → interferenza più alta → qualità peggiore.

Nel modello esagonale ideale, la distanza di riuso è la seguente:



$$D = R\sqrt{3K}$$

Dove:

R = “raggio” della cella (distanza centro–vertice nel modello),
K = dimensione del cluster (numero di gruppi di frequenze).

Quindi se **aumenti K** aumenta **D**, diminuisce l’interferenza e diminuisce la capacità (perché ogni cella riceve meno frequenze).

Oppure il rapporto di riuso normalizzato:

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3K}$$

Se **K=4**:

$$\frac{D}{R} = \sqrt{12} \approx 3.46$$

la cella co-canale più vicina sta a circa **3.46 volte** il raggio della cella.

Se **K=7**:

$$\frac{D}{R} = \sqrt{21} \approx 4.58$$

celle co-canale ancora più lontane e ho meno interferenza.

La formula che lega il cluster è la seguente:

$$K = i^2 + ij + j^2$$

i,j interi positivi.

Rapporto segnale/interferenza (SIR) nel modello cellulare ideale.

$$\frac{S}{I} = \frac{(3K)^{\frac{n}{2}}}{N_i}$$

Dove n è il solito esponente di perdita di propagazione (*path loss exponent*).

N_i è il numero di celle co-canale interferenti considerate.

Nel modello classico con celle omnidirezionali: $N_i = 6$.

(Perché attorno a una cella co-canale ce ne sono 6 alla stessa distanza).

Il SIR cresce con K perché aumentando la dimensione del cluster aumenta la distanza di riuso, riducendo l'interferenza co-canale. Tuttavia questo comporta una riduzione della capacità per cella.

Esercizio d'esame proposto.

Ho un path loss $n = 4$, e il rapporto segnale-interferente è di 9 dB.
Qual è il valore di K?

Svolgimento.

1. Convertiamo i 9 dB in valore lineare.

$$SIR_{dB} = 10 \log_{10}(SIR_{lin})$$

$$SIR_{lin} \approx 7.94$$

2. Scriviamo la formula con $n = 4$.

$$\begin{aligned} SIR &= \frac{(3K)^{\frac{4}{2}}}{6} \\ &= \frac{(3K)^2}{6} \\ &= \frac{9K^2}{6} \\ &= \frac{3}{2}K^2 \end{aligned}$$

3. Uguagliamo a 7.94.

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}K^2 &= 7.94 \\ K &\approx 2.30 \end{aligned}$$

Scelgo il primo valore intero, $K = 3$.

Se K fosse venuto 4,8 avrei dovuto mettere 7, ossia il primo cluster più vicino.

I valori possibili sono:

- 1
- 3
- 4
- 7
- 9
- 12
- 13
- 16
- 19

- ...

2.30 non è ammesso.

Quale sarà il vero rapporto segnale rumore a bordo cella (il rumore termico si trascura rispetto all'interferenza)?

Lo calcoli con lo **stesso modello**:

$$\frac{S}{I} = \frac{(3K)^{\frac{n}{2}}}{N_i}$$

$$\frac{S}{I} = \frac{(3 \cdot 3)^{\frac{4}{2}}}{6} = \frac{9^2}{6} = \frac{81}{6} = 13.5$$

$$10 \log_{10}(13.5) \approx 11.3 \text{ dB}$$

Quindi a bordo cella il “vero” rapporto (nel modello) è circa 11,3 dB.

(A tratti sembra di svolgere una prova di segnali del Prof.Giaconi)

Esercizio d'esame proposto.

Ho un path loss $n = 4.2$, e il rapporto segnale-interferente è di 18 dB.
Qual è il valore di K?

Risolvere l'esercizio in scala logaritmica.

Svolgimento.

$$SIR_{dB} = 10 \log \left(\frac{(3K)^{\frac{n}{2}}}{6} \right)$$

Usiamo le proprietà dei logaritmi:

$$SIR_{dB} = 10 \left[\frac{n}{2} \log(3K) - \log(6) \right]$$

Sostituiamo i valori:

$$18 = 10 \left[\frac{4.2}{2} \log(3K) - \log(6) \right]$$

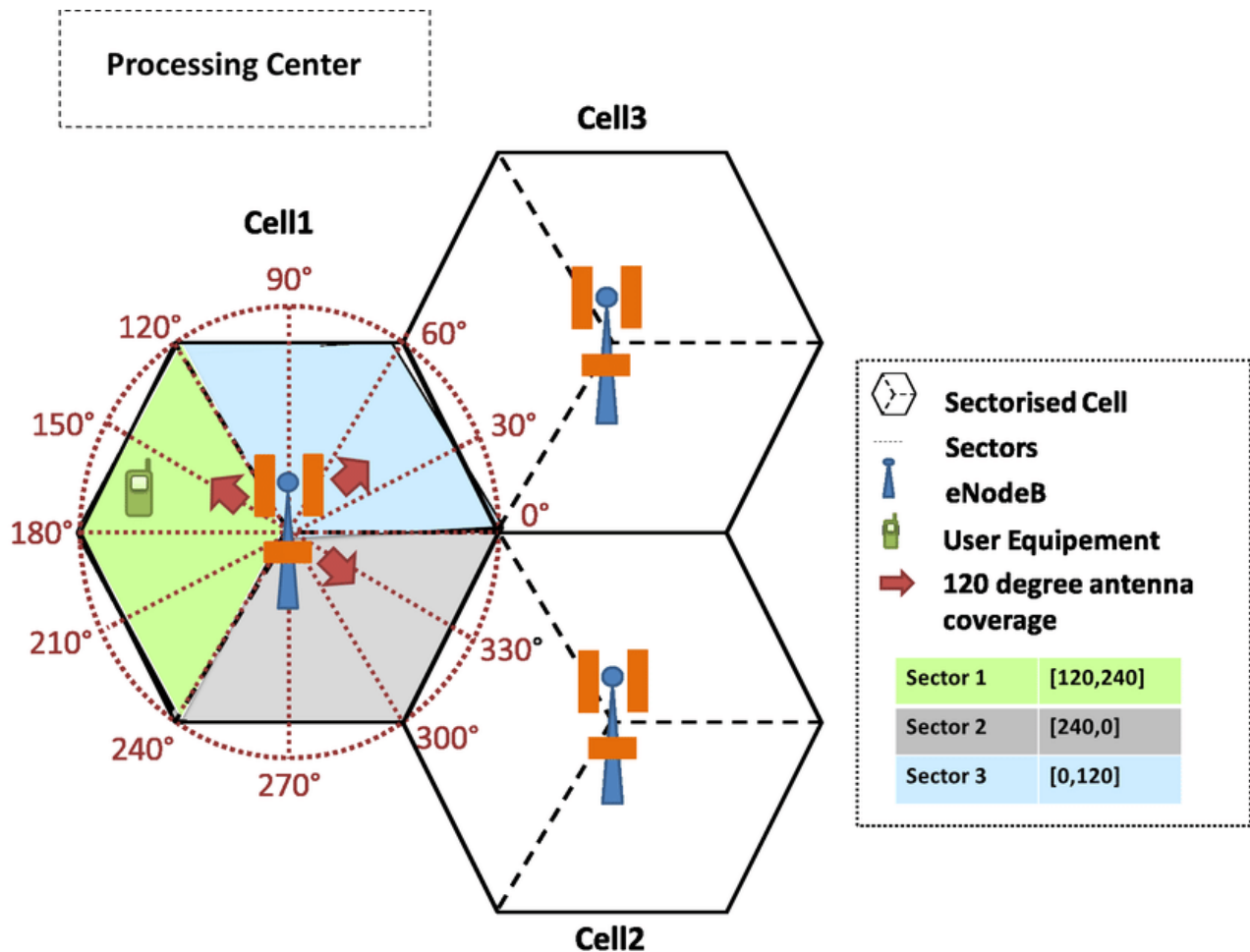
$$K \approx 5.63$$

QUINDI K = 7.

Quindi, **maggiore è il K e minore è l'interferenza**, quindi mi aspetto un **aumento del rapporto segnale interferenza**.

Adesso abbiamo capito il modello ideale, affrontiamo la realtà

Antenne trisettorizzate

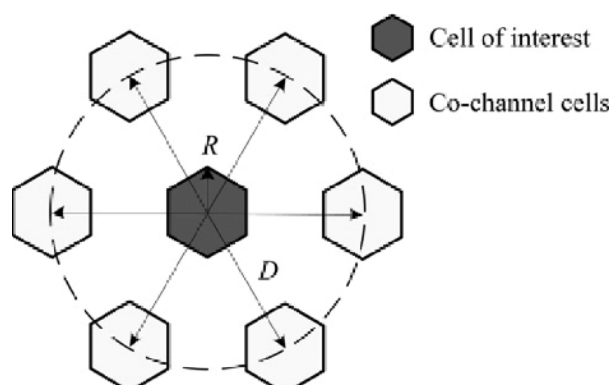


Una cella normale (modello base) usa un'antenna omnidirezionale che irradia a 360°.
Ma posso dividere la cella in **settori angolari** usando antenne direzionali.

Questo significa che una cella è divisa in 3 settori da 120° ciascuno.
In pratica, invece di una sola antenna metto 3 antenne direzionali ognuna copre 120°.

Geometria del reticolo esagonale.

Nel modello classico a celle esagonali, antenna omnidirezionale (360°), si considera solo la prima corona di interferenti.



Nel reticolo esagonale ogni cella è circondata da **6 celle alla stessa distanza**.

Prima infatti si associava $N_i = 6$.

Perché nel modello esagonale con antenna omnidirezionale, la cella centrale vede 6 celle co-canale alla stessa distanza minima

D.

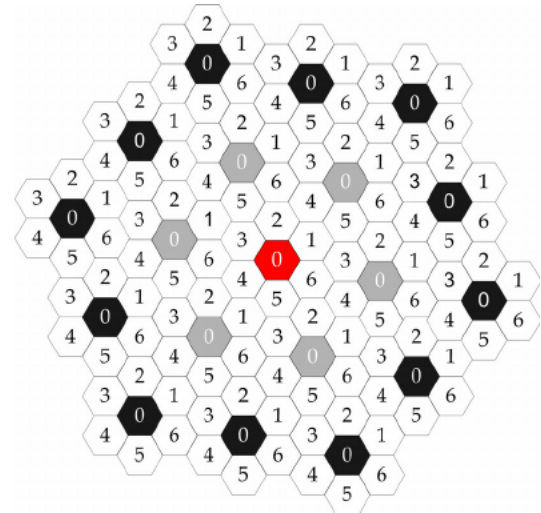
Le **celle co-canale** sono semplicemente celle che utilizzano lo stesso insieme di frequenze.

Nel modello corretto di riuso, le celle co-canale sono **spazialmente separate** dalla distanza D.

N_i è: **il numero di celle co-canale interferenti considerate nel calcolo del SIR.**

Quindi abbiamo capito ora.

Se prendi una cella A e cerchi le celle A più vicine (stessa frequenza) trovi che sono 6, tutte alla stessa distanza D.



Con settorizzazione a 120° non ricevo più interferenza da 6 celle.

Perché le antenne sono direzionali e “vedono” solo una parte dello spazio.

Con settorizzazione a 120° ogni settore copre un terzo dello spazio angolare; pertanto, tra le sei celle co-canale della prima corona, solo circa due ricadono nel diagramma di radiazione principale,

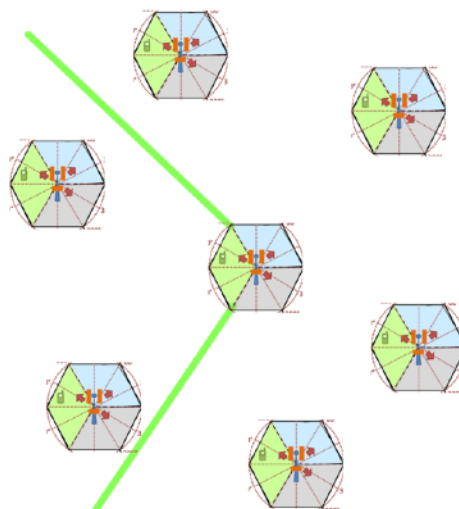
riducendo il numero di interferenti dominanti a **$N_i \approx 2$** .

Il Prof. Bianchi spiega questa settorizzazione in modalità pregevole.

“Prima se io ero nella posizione centrale avevo 6 interferenti. Ma a questo punto se tutte le 6 antenne che interferiscono con me sono anche loro settorizzate, una parte del settore della mia stessa frequenza può non interferire più con il centro della cella scelta”.

-Prof. Giuseppe Bianchi

E adesso io vi dimostro questo con il seguente disegno.



Quindi Ni circa 2.



Come sono davvero le antenne a Roma?

Le stazioni radio base reali usano antenne settoriali (120°), ossia la configurazione più comune. Talvolta 60° (6 settori) in zone ad alta densità.

A Roma sono fortemente direzionali.

Trovi **macro-celle trisettorizzate sui tetti, microcelle nelle zone trafficate.**

Immaginiamo la stazione termini dove ci sono migliaia di utenti nello stesso punto.

Una macro-cella copre 1–2 km e ha un certo numero di canali o PRB (in LTE/5G).

Ma può servire un numero finito di utenti.

Se tutti si concentrano nello stesso punto **la cella si satura, la qualità cala e il throughput crolla.**

Una microcella ha raggio molto piccolo (100–300 m) e serve meno utenti.

Quindi riusa le frequenze più aggressivamente.

Quindi serve capacità, e K si abbassa alla stazione termini.

Cos'è il beamforming?

Mentre tu cammini verso piazza Venezia, il tuo telefono riceve energia concentrata verso di te. Le altre persone attorno ricevono energia concentrata verso di loro. La potenza non si sparge inutilmente a 360° . L'interferenza tra utenti si riduce perché i fasci sono direzionali e controllati.

Ecco cos'è il beamforming in una città come Roma: non un settore fisso che illumina un quartiere, ma un sistema intelligente che crea e muove fasci nello spazio, aumentando il segnale utile e riducendo l'interferenza, proprio dove il traffico è più intenso.

Nel modello vecchio, se mille persone usano la stessa frequenza nello stesso settore, interferiscono tra loro. Nel 5G con beamforming, mille persone possono usare la stessa banda ma su fasci spazialmente separati. Non è più solo riuso di frequenza. È riuso nello spazio.

CONCLUSIONI

Il modello esagonale è una semplificazione didattica potente.

Non è la fotografia del mondo reale, ma è la base teorica su cui il mondo reale è costruito.

Quello che studiamo nel corso di FoTEL — celle esagonali, K , distanza di riuso, $N_i = 6$, settorizzazione a 120° — è il modello fondamentale. Serve per capire i concetti: interferenza, riuso, capacità, SIR. Ed è giustissimo studiarlo così.

Il resto è interessante, ma va oltre il programma.

Le celle non sono esagoni perfetti.

I confini non sono regolari.

Il traffico non è uniforme.

Gli utenti si muovono.

Le antenne sono inclinate, orientate, adattive.

Quello che studiamo è un corso di Fondamenti di Telecomunicazioni, non un corso di progettazione di reti 5G operative per TIM o Vodafone.

Il modello esagonale è una astrazione controllata.